关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

F031 二次函数在定区间上的最值（对称轴变动）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二级结论

条件

条件一（函数形式）：

$f(x)=ax^2+bx+c$，其中 $a\neq 0$。

条件二（区间与对称轴）：

区间 $[m,n]$ 固定，$m<n$；对称轴 $x_0=-\dfrac{b}{2a}$ 含参数。

结论

结论一（a>0 最小值）：

直观描述： 抛物线开口向上，最小值由对称轴位置决定，分三种情况：在区间左侧取左端点，在区间内取顶点，在区间右侧取右端点。

$$f_{\min}=\begin{cases} f(m), & x_0<m,\\ f(x_0), & m\le x_0\le n,\\ f(n), & x_0>n. \end{cases}$$

结论二（a>0 最大值）：

直观描述： 最大值由对称轴与区间中点比较决定：对称轴在中点左侧时右端点较大，对称轴在中点右侧时左端点较大。

$$f_{\max}=\begin{cases} f(n), & x_0\le \dfrac{m+n}{2},\\ f(m), & x_0>\dfrac{m+n}{2}. \end{cases}$$

结论三 (a<0 最值对调):

直观描述: 开口向下时, 最小值与最大值表达式恰好互换.

$$f_{\min}=\begin{cases} f(n), & x_0\le \dfrac{m+n}{2},\\ f(m), & x_0>\dfrac{m+n}{2}, \end{cases}\qquad f_{\max}=\begin{cases} f(m), & x_0<m,\\ f(x_0), & m\le x_0\le n,\\ f(n), & x_0>n. \end{cases}$$

常见变形 (已知最值求参)

方法:

已知最值求参数时, 需按对称轴与区间的三种位置关系分类, 令对应表达式等于已知最值, 解出参数并检验是否满足分类条件.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

二次函数在固定区间上的最值，取决于对称轴相对于区间的位置以及开口方向；位置不同取法不同，只需分类即可。

核心拆解

要点一（开口定向）：

由 a 的正负决定抛物线开口方向，$a>0$ 开口向上，$a<0$ 开口向下，单调性相反。

要点二（对称轴分段）：

最小值（$a>0$）分三段：对称轴在区间左、内、右，对应取左端点、顶点、右端点。

要点三（中点判远）：

最大值（$a>0$）仅分两段：对称轴在区间中点左侧时右端点更远（值更大），在中点右侧时左端点更远。

几何本质（对称轴与区间）

开口向上时，离对称轴越远的点函数值越大。最小值是区间内距对称轴最近的点（可能端点或顶点），最大值是距对称轴最远的端点。开口向下则相反。

代数意义（分类讨论）

将区间端点与对称轴的具体数量关系转化为函数值的大小比较，通过解不等式或等式确定最值表达式的范围。

考点价值（分类与对称）

- **考法一（直接套用）**：给定具体二次函数与区间，直接按 $a>0$ 或 $a<0$ 套用公式求出最值。
- **考法二（含参讨论）**：二次函数含参数，需按对称轴与区间关系分类，写出最值关于参数的分段函数。
- **考法三（反向求参）**：已知最值条件，反求参数值或范围，需分类解方程并检验。

顿悟点

所谓“定区间动轴”，分类标准就是对称轴是否落在区间内，以及对称轴与区间中点的左右关系；这是所有此类问题共同的模型。

使用场景

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **场景一（定区间动轴）**：二次项系数为参数或一次项系数为参数，对称轴随参数变化，区间固定。
- **场景二（已知最值求参）**：给出函数在区间上的最值，求参数的值或范围，需要分类讨论后解方程。

证明

思路提示

利用二次函数的单调性：$a>0$ 时在 $(-\infty,x_0]$ 递减，在 $[x_0,\infty)$ 递增；$a<0$ 时相反。通过对称轴与区间的位置分类，直接得出最值在哪些点取得。

正式推导

步骤一（单调性分析）：

对 $f(x)=ax^2+bx+c$，求导或由二次函数性质知其对称轴为 $x_0=-\dfrac{b}{2a}$。

理由：当 $a>0$ 时，函数在 $(-\infty,x_0]$ 单调递减，在 $[x_0,\infty)$ 单调递增；当 $a<0$ 时，单调性相反。

步骤二（最小值分类，$a>0$）：

根据对称轴与区间 $[m,n]$ 的相对位置分三种情况。

理由：

- 若 $x_0<m$，则区间在对称轴右侧，函数递增，最小值在左端点 m 取 $f(m)$。
- 若 $m\le x_0\le n$，则对称轴在区间内，最小值在顶点 x_0 取 $f(x_0)$。
- 若 $x_0>n$，则区间在对称轴左侧，函数递减，最小值在右端点 n 取 $f(n)$。

综合得

$$f_{\min}=\begin{cases}f(m), & x_0<m,\\ f(x_0), & m\le x_0\le n,\\ f(n), & x_0>n.\end{cases}$$

步骤三（最大值分类，$a>0$）：

开口向上时，最大值一定在离对称轴较远的端点取得。

理由：比较端点与对称轴的距离：$|m-x_0|$ 与 $|n-x_0|$。

- 若 $x_0\le\dfrac{m+n}{2}$，则 n 离对称轴更远，$f(n)\ge f(m)$，最大值为 $f(n)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 若 $x_0 > \dfrac{m+n}{2}$，则 m 离对称轴更远，$f(m) \geq f(n)$，最大值为 $f(m)$。

即

$$f_{\max} = \begin{cases} f(n), & x_0 \leq \dfrac{m+n}{2}, \\ f(m), & x_0 > \dfrac{m+n}{2}. \end{cases}$$

步骤四 ($a < 0$ 情形):

开口向下时, 单调性与 $a > 0$ 相反, 最值结论对调.

理由: $a < 0$ 时函数在 $(-\infty, x_0]$ 递增, 在 $[x_0, \infty)$ 递减. 对称轴离端点越远函数值越小. 故最小值由离对称轴最远的端点 (即原 $a > 0$ 时最大值条件) 决定, 最大值由离对称轴最近的端点或顶点 (即原 $a > 0$ 时最小值条件) 决定. 因此

$$f_{\min} = \begin{cases} f(n), & x_0 \leq \dfrac{m+n}{2}, \\ f(m), & x_0 > \dfrac{m+n}{2}, \end{cases} \qquad f_{\max} = \begin{cases} f(m), & x_0 < m, \\ f(x_0), & m \leq x_0 \leq n, \\ f(n), & x_0 > n. \end{cases}$$

结论回扣

通过分类讨论二次函数的单调性, 可严格导出对称轴变动时二次函数在定区间上的最值公式, 其中 $a > 0$ 与 $a < 0$ 的结果对称, 实际解题时只需掌握 $a > 0$ 的情形后对调即得.

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + 3$，区间 $[0, 3]$，求 $f(x)$ 的最大值与最小值。**解题步骤：**

第一步（确定开口与对称轴）：

$a = 1 > 0$，对称轴 $x_0 = -\dfrac{-2}{2 \times 1} = 1$。

理由：二次项系数为正，开口向上，可套用 $a > 0$ 的公式。

第二步（求最小值）：

因为 $x_0 = 1 \in [0, 3]$，故最小值在顶点取：

$$f_{\min} = f(1) = 1^2 - 2 \times 1 + 3 = 2.$$

理由：对称轴在区间内，属于 $m \leq x_0 \leq n$ 情形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求最大值）：

比较 x_0 与区间中点：$\dfrac{m+n}{2}=1.5$，$x_0=1\le 1.5$，故最大值在右端点：

$$f_{\max}=f(3)=3^2-2\times 3+3=6.$$

理由：对称轴在中点左侧，右端点离对称轴更远。

关键结论： $f_{\min}=2$，$f_{\max}=6$。

例 2（稍变形） 题目： 已知 $f(x)=x^2-2ax+1$，区间 $[0,2]$，a 为参数，求 $f(x)$ 的最小值 $g(a)$ 的表达式。**解题步骤：**

第一步（确定对称轴）：

二次项系数 $1>0$，对称轴 $x_0=a$。

理由：开口向上，最小值需按对称轴位置分类。

第二步（分类讨论最小值）：

分三种情况：

理由：

- 若 $a<0$，则 x_0 在区间左侧，函数在 $[0,2]$ 递增，最小值 $f(0)=1$。
- 若 $0\le a\le 2$，则 x_0 在区间内，最小值 $f(a)=a^2-2a^2+1=1-a^2$。
- 若 $a>2$，则 x_0 在区间右侧，函数在 $[0,2]$ 递减，最小值 $f(2)=4-4a+1=5-4a$。

第三步（整合表达式）：

得 $g(a)=\begin{cases}1, & a<0,\\ 1-a^2, & 0\le a\le 2,\\ 5-4a, & a>2.\end{cases}$

理由：对应最小值的三段公式。

关键结论： 最小值 $g(a)$ 为关于 a 的分段函数，需根据对称轴 $x_0=a$ 与区间 $[0,2]$ 的关系分三类。

例 3（综合应用） 题目： 已知 $f(x)=x^2-2ax+1$ 在区间 $[0,2]$ 上的最小值为 -3，求 a 的值。**解题步骤：**

第一步（设定分类情形）：

由例 2，最小值 $g(a)$ 分三段，分别令其等于 -3。

理由：已知最值反求参数，需分类解方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（解方程与检验）：

理由：

- 情形 1：$a<0$，$g(a)=1=-3$，无解。
- 情形 2：$0\le a\le 2$，$g(a)=1-a^2=-3$ 得 $a^2=4$，$a=2$ 或 $a=-2$（$a=-2$ 不满足 $0\le a\le 2$，舍去；$a=2$ 满足）。检验：$a=2$ 时 $x_0=2$ 属于区间端点，仍符合分类 $0\le a\le 2$，成立。
- 情形 3：$a>2$，$g(a)=5-4a=-3$ 得 $a=2$，不满足 $a>2$，舍去。

第三步（确定答案）：

只有 $a=2$ 满足条件。

理由：代入 $f(x)=x^2-4x+1$，$[0,2]$ 上的最小值确实为 $f(2)=4-8+1=-3$，符合。

关键结论： 已知最值求参数时，必须对对称轴位置分类，令对应表达式等于已知最值，解后检验是否属于该分类区间。

易错提醒

易错点一（忽略区间内对称轴）

未判断对称轴是否在区间内，直接认为最值在端点取得。

正确理解（先判区间位置）：

无论开口方向，必须先比较对称轴 x_0 与区间端点 m,n，确定对称轴是否落在区间内，再决定最值点。

错因分析（思维定势）：

学生常因端点代入计算简单而直接比较两端点值，忽略顶点可能是更小（或更大）值的可能。

易错点二（忽略开口方向）

套用 $a>0$ 的最值公式处理 $a<0$ 的情形，未对调最值结论。

正确理解（开口向下对调）：

$a<0$ 时，最小值取原 $a>0$ 的最大值公式，最大值取原 $a>0$ 的最小值公式。

错因分析（死记结论）：

只记住 $a>0$ 的公式，对 $a<0$ 仅机械代入，未理解单调性变化导致最值位置互换。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（最大值不分中点）

求最大值时也按最小值的三段分类，未使用中点判据。

正确理解（最大值看中点）：

$a>0$ 时最大值只与对称轴和区间中点的相对位置有关，分两段；$a<0$ 时最小值才分两段。

错因分析（混淆分类标准）：

最小值（$a>0$）以“对称轴是否在区间内”分类，最大值（$a>0$）以“对称轴与区间中点”分类，两者标准不同，容易混淆。

结论小结

一句话核心

定区间动轴求最值：分类讨论对称轴与区间位置，开口向上最小分三段、最大分两段；开口向下最值对调。

使用条件

- **条件 1（二次函数且区间固定）：** $f(x)=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$），给定闭区间 $[m,n]$。
- **条件 2（对称轴含参数）：** 对称轴 $x_0=-\dfrac{b}{2a}$ 随参数变化，区间固定。

关键提醒

- **易错点（忽略分类前提）：** 务必先判定 a 的正负，再选用对应公式；先判断对称轴是否在区间内。
- **检查项（验证取等条件）：** 分类边界点（如 $x_0=m$ 或 $x_0=\dfrac{m+n}{2}$）属于哪一类，需统一约定，避免重复或遗漏。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料